Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

PropertyDamageReport Service

1. Service Owner

นาย ณัฐชนน สาระสังข์ รหัสนักศึกษา 6609611907 ภาคปกติ

2. Service Purpose

PropertyDamageReport Service เป็นบริการที่รับผิดชอบการรับและจัดเก็บรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินจากประชาชนในระหว่างหรือหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลความเสียหาย เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบ

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประชาชนมักไม่รู้ว่าจะรายงานความเสียหายที่ใด ข้อมูลกระจัดกระจาย และไม่สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของหน่วยงานได้ ส่งผลให้การช่วยเหลือล่าช้าและขาดความโปร่งใส บริการนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้มีระบบรายงานความเสียหายที่เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ และติดตามผลได้

3. Target Users

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (Citizen)
ระบบของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - รับและจัดเก็บรายงานความเสียหายจากประชาชน
    - จัดการสถานะของรายงาน (workflow ของ report)
    - ตรวจจับรายงานซ้ำ (duplicate detection)
    - ส่งต่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    - ให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะรายงานของตนได้

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การตรวจสอบข้อเท็จจริงของความเสียหายภาคสนาม
    - การประเมินมูลค่าความเสียหาย
    - การวางแผนหรือดำเนินการซ่อมแซม
    - การจัดสรรงบประมาณหรือการอนุมัติช่วยเหลือ
    - การติดตามขั้นตอนการดำเนินงานภายในของหน่วยงานหลังจากรับเรื่องแล้ว

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การรับหรือปฏิเสธรายงานที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- การตรวจจับรายงานซ้ำภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- การกำหนดสถานะเริ่มต้นของรายงาน (เช่น new)
- การเปลี่ยนสถานะเมื่อมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น forwarded)

การตัดสินใจอิงจาก:

- incident_id ของเหตุการณ์
- location ของรายงาน
- contact_phone ของผู้แจ้ง
- timestamp ของการส่งรายงาน
- business rules สำหรับ validation และ duplicate detection

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ โดยบทบาทของบริการคือการรับเรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้น และส่งต่อข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการดำเนินงานของหน่วยงานหลังจากรับเรื่องแล้ว

6. Owned Data

- Damage Report Master Data
  ใช้เก็บข้อมูลหลักของรายงานความเสียหายที่ประชาชนส่งเข้ามา เช่น ประเภทความเสียหาย รายละเอียด สถานที่เกิดเหตุ ข้อมูลติดต่อ และหลักฐานประกอบ
  ข้อมูลชุดนี้ถือเป็นแกนหลักของ domain และถูกสร้างจากการใช้งานของบริการโดยตรง จึงต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพื่อควบคุมความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการตรวจสอบย้อนหลัง

- Report Tracking & Forwarding State
  ใช้เก็บสถานะของรายงานใน workflow ของบริการ ได้แก่ new, in_review, forwarded และ rejected รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับการส่งต่อ ข้อมูลสถานะนี้เป็น state ที่บริการต้องควบคุมเองเพื่อให้สามารถติดตามได้ว่ารายงานถูกตรวจสอบและส่งต่อแล้วหรือไม่ จึงต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพื่อให้การอัปเดตเป็นไปตาม business rules ของบริการ

7. Linked Data (Reference Only)

บริการนี้มีการอ้างอิงข้อมูลจากบริการอื่นในระบบภัยพิบัติ แต่ไม่เก็บสำเนาข้อมูลเหล่านั้นอย่างถาวร ได้แก่

- Incident Service
  ใช้ incidentId เพื่อยืนยันว่ารายงานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีอยู่จริง
  บริการนี้ตรวจสอบเพียงการมีอยู่ของเหตุการณ์ก่อนรับรายงาน แต่ไม่จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์เอง
- Agency / Organization Service (ถ้ามี)
  ใช้ข้อมูลหน่วยงานเพื่อระบุปลายทางการส่งต่อรายงาน
  บริการนี้บันทึกเพียงชื่อหรือรหัสหน่วยงานที่ส่งต่อ แต่ไม่จัดเก็บรายละเอียดของหน่วยงาน

8. Non-Functional Requirements

- ระบบต้องไม่ crash เมื่อได้รับ request ที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องตอบกลับด้วย error message ที่ชัดเจน
- ระบบต้องรองรับการส่งข้อมูลซ้ำแบบ **at-least-once delivery** ได้ โดยต้องมีการตรวจจับ duplicate report จาก incidentId, location และ contactPhone ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

- API ต้องรองรับ **idempotency** เพื่อป้องกันการสร้างรายงานซ้ำจากการกดส่งหลายครั้งหรืออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- ข้อมูลรายงานและข้อมูลติดต่อประชาชนต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามหลัก **data privacy protection**
- หากบริการภายนอกที่ใช้ส่งต่อรายงานไม่ตอบสนอง ระบบต้องยังสามารถรับรายงานไว้ก่อนได้ (graceful degradation) และ retry การส่งต่อภายหลัง

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: http://property-damage-report-service/v1

API Contract #1: Create Damage Report

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Create damage report
- **Method:** POST
- **Path:** /damage-reports
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับให้ประชาชนส่งรายงานความเสียหายเข้าสู่ระบบ เพื่อให้บริการตรวจสอบเบื้องต้นและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Request

Path/Query Params

- ไม่มี

Headers

- Content-Type: application/json

Body:{

```
  "incidentId": "INC-2026-01",

  "damageType": "building",

  "ownershipType": "personal",

  "description": "Roof damaged after storm",

  "location": "Rangsit, Pathum Thani",

  "contactPhone": "0812345678",

  "evidenceUrl": "https://img.com/1.jpg"

}
```

Validation Rules

- incidentId ต้องมี
- damageType ต้องมี
- description ต้องมี
- location ต้องมี
- contactPhone ต้องมี
- evidenceUrl optional แต่ถ้ามีต้องเป็น URL

Response

Success: 201 Created

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "status": "new",
  "createdAt": "2026-02-21T10:00:00Z"
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "missing required field",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```

Dependency / Reliability

- มี duplicate detection เพื่อให้ endpoint ทำงานแบบ idempotent (logical level)
- ไม่จำเป็นต้องเรียก service อื่นแบบ synchronous
- การส่งต่อไปหน่วยงานอื่นทำแบบ asynchronous ภายหลัง
- Timeout แนะนำ ≤ 30s

API Contract #2: Get Damage Reports

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List damage reports
- **Method:** GET
- **Path:** /damage-reports
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงรายการรายงานความเสียหายตาม incident หรือสถานะ เพื่อให้ประชาชนหรือบริการอื่นสามารถติดตามได้

Request

Path/Query Param

- incidentId (string, required)
- status (enum, optional ⟶ new / in_review / forwarded / rejected)

Headers

- Accept: application/json

Body ไม่มี

Validation

- incidentId ต้องมี
- status ถ้ามี ต้องอยู่ในค่าที่กำหนด

Response

Success: 200 OK


```
{
  "incidentId": "INC-2026-01",
  "items": [
    {
      "reportId": "REP-001",
```

```
      "damageType": "building",
      "ownershipType": "personal",
      "description": "Roof damaged after storm",
      "location": "Rangsit, Pathum Thani",
      "contactPhone": "0812345678",
      "evidenceUrl": "https://img.com/1.jpg",
      "status": "forwarded",
      "createdAt": "2026-02-21T10:00:00Z"
    }
  ]
}
```


Error: 400 Bad Request


```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "incidentId required",
    "traceId": "uuid"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- เป็น read-only operation จึง idempotent โดยธรรมชาติ
- ไม่ต้องเรียก service อื่นแบบ synchronous
- Timeout ≤ 30s

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: Damage Report Forwarded

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** DamageReportForwarded
- **Interaction Style:** Async Request–Response (Point-to-Point Messaging)
- **Producer:** PropertyDamageReport Service
- **Consumer:** Disaster Management / Local Authority Service
- **Channel/Queue:** damage-report.forward.commands.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

ส่งรายงานความเสียหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ asynchronous เพื่อให้หน่วยงานยืนยันการรับเรื่อง ก่อนที่ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น forwarded

Request

Message Headers

- messageType: DamageReportForwardRequested
- messageId: UUID (ใช้เป็น idempotency key)
- replyTo: damage-report.forward.results.v1
- sentAt: ISO-8601 datetime
- traceId: string/uuid (optional)

Message Body

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "incidentId": "INC-2026-01",
  "damageType": "BUILDING",
  "ownershipType": "PRIVATE",
  "location": "Rangsit, Pathum Thani",
  "description": "Roof damaged after storm",
  "contactPhone": "0812345678",
  "evidenceUrl": "https://img.com/1.jpg",
  "forwardedBy": "PropertyDamageReportService"
```

```
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
reportId	string	Y	รหัสรายงานความเสียหาย
incidentId	string	Y	รหัสเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
damageType	enum	Y	ประเภทความเสียหาย
ownershipType	enum	Y	ประเภทความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (personal / public)
location	string	Y	ตำแหน่งที่เกิดความเสียหาย
description	string	Y	รายละเอียดความเสียหาย
contactPhone	string	Y	เบอร์ติดต่อผู้แจ้ง
evidenceUrl	string	N	ลิงก์รูปหลักฐาน
forwardedBy	string	Y	service ผู้ส่งข้อความ

Validation Rules

1. reportId ต้องไม่ว่าง
2. incidentId ต้องไม่ว่าง
3. location ต้องไม่ว่าง
4. messageId ต้องไม่ซ้ำ (idempotency check)

Response

Message Headers

- messageType: DamageReportForwardResult
- messageId: UUID ของ response
- correlationId: request.messageId
- sentAt: ISO-8601 datetime
- traceId: string/uuid (optional)

Success Message Body

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "status": "ACCEPTED",
  "acceptedBy": "LocalAuthorityService",
  "acceptedAt": "2026-02-21T10:05:00Z"
}
```

Reject/Error Message Body

```
{
  "reportId": "REP-001",
  "status": "REJECTED",
  "reasonCode": "INVALID_LOCATION",
  "reasonMessage": "Location not in responsible area"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
reportId	string	Y	รหัสรายงานที่ตอบกลับ
status	enum	Y	ACCEPTED / REJECTED
acceptedBy	string	N	หน่วยงานที่รับเรื่อง
acceptedAt	datetime	N	เวลาที่รับเรื่อง

reasonCode	string	N	รหัสเหตุผลกรณีปฏิเสธ
reasonMessage	string	N	คำอธิบายเหตุผล

Validation Rules

1. correlationId ต้องตรงกับ messageId ของ request
2. ถ้า status = ACCEPTED ต้องมี acceptedBy
3. ถ้า status = REJECTED ต้องมี reasonCode และ reasonMessage

Service Data

Service Data

1) Damage Report Master Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
reportId	string	Y (PK)	รหัสรายงานความเสียหาย	REP-001
incidentId	string	Y	รหัสเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง	INC-2026-01
damageType	enum	Y	ประเภทความเสียหาย (building / vehicle / infrastructure / utility / other)	building
ownershipType	enum	Y	ประเภททรัพย์สิน (personal / public)	personal
description	string	Y	รายละเอียดความเสียหาย	Roof damaged after storm
location	string	Y	พื้นที่ที่เกิดเหตุ	Rangsit, Pathum Thani
contactPhone	string	Y	เบอร์ติดต่อผู้แจ้ง	0812345678
evidenceUrl	string	N	ลิงก์รูปหลักฐาน	https://img.com/1.jpg
createdAt	datetime	Y	เวลาที่สร้างรายงาน	2026-02-21T10:00:00Z
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่แก้ไขล่าสุด	2026-02-21T10:02:00Z

2) Report Tracking & Forwarding State (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
reportId	string	Y (PK/FK)	อ้างอิงรายงานความเสียหาย	REP-001
status	enum	Y	สถานะรายงาน (new / in_review / forwarded / rejected)	forwarded
forwardedAgency	string	N	หน่วยงานที่ได้รับการส่งต่อ	LocalAuthorityService
forwardMessageId	string	N	message id ของ async request	uuid-1234
forwardSentAt	datetime	N	เวลาที่ส่งรายงานไปยังหน่วยงาน	2026-02-21T10:03:00Z
forwardResponseAt	datetime	N	เวลาที่หน่วยงานตอบกลับ	2026-02-21T10:05:00Z
forwardResult	enum	N	ผลลัพธ์การส่ง (accepted / rejected / pending)	accepted
updatedAt	datetime	Y	เวลาที่อัปเดตสถานะล่าสุด	2026-02-21T10:05:00Z